期末测试卷

江苏省淮安市淮阴区2025—2026学年上学期八年级数学期末试卷

1. A

解析:小明通过一个有红绿灯控制的十字路口时遇到绿灯,这一事件是随机事件,

故选A.

2. C

解析:A. 了解初中生晚上睡眠时间,人数较多,适合抽查,故选项错误;

B. 百姓对推广共享单车的态度,人数较多,不容易普查,适合抽查,故选项错误;

C. 了解某中学某班学生使用手机的情况,人数不多,容易普查,选项正确;

D. 了解初中生在家玩游戏情况,人数较多,适合抽查,故选项错误.

故选C.

3. C

解析:∵ 条形统计图能清楚地表示出每个项目的具体数目,折线统计图能清楚地反映事物的变化情况,扇形统计图能清楚地表示出各部分在总体中所占的百分比,频数分布直方图能清楚显示各组频数分布情况,易于显示各组之间频数的差别,

∴ 要直观看出磁盘已用空间、可用空间占整个磁盘空间的百分比,应使用扇形统计图.

故选C.

4. B

解析:A. $(1,2)$在第一象限,不符合题意;

B. $(1,-2)$在第四象限,符合题意;

C. $(-1,2)$在第二象限,不符合题意;

D. $(-1,-2)$在第三象限,不符合题意.

故选B.

5. D

解析:A. 当$x=-2$时,$y=2\times(-2)-1=-5\neq5$,∴ 点$(-2,5)$不在函数图象上.

B. 当$x=-1$时,$y=2\times(-1)-1=-3\neq-2$,∴ 点$(-1,-2)$不在函数图象上.

C. 当$x=0$时,$y=2\times0-1=-1\neq1$,∴ 点$(0,1)$不在函数图象上.

D. 当$x=3$时,$y=2\times3-1=5$,∴ 点$(3,5)$在函数图象上.

故选D.

6. C

解析:∵ 正比例函数$y=kx$的图象经过第一、三象限,

∴ $k>0$.

观察选项,只有3满足$k>0$的条件.

故选C.

7. B

解析:∵ 正比例函数$y=kx(k\neq0)$的图象经过第二、四象限,

∴ $k<0$,

∴ 一次函数$y=x+k$的图象与y轴交于负半轴,且函数值随自变量的增大而增大,

∴ 一次函数$y=x+k$的图象经过第一、三、四象限.

故选B.

8. D

解析:根据题意得,四边形$ABCD$是梯形,

当点P从C运动到D处需要2秒,则$CD=2$,$\triangle PAD$面积为4,

则$AD=4$,

根据图象可得当点P运动到B点时,$\triangle PAD$面积为10,

则$AB=5$,则运动时间为5秒,

∴ $E(5,10)$.

设当$5<t\leqslant10$时,函数表达式为$S=kt+b$,

∴ $\begin{cases}10=5k+b,\\4=10k+b,\end{cases}$

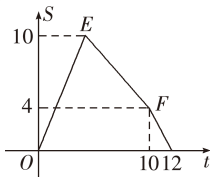
解得$\begin{cases}k=-\dfrac{6}{5},\\b=16,\end{cases}$

∴ 当$5<t\leqslant10$时,函数表达式为$S=-\dfrac{6}{5}t+16$.

当P运动到BC的中点时时间$t=7.5$,

则$S=7$,

故选D.



9. 3

解析:∵ $3^2=9$,且$3>0$,

∴ 9的算术平方根是3.

故答案为3.

10. 4

解析:在“坚持不懈”的英语翻译是Persevere in doing,短语中“e”出现了4次,

∴ 短语中“e”出现的频数为4.

故答案为4.

11. $\dfrac{3}{4}$

解析:∵ 口袋中共有$3+1=4$(个)球,

∴ 从口袋中摸出1个球共有4种结果,其中摸出红球的结果有3种,

∴ 摸出1个球是红球的概率为$\dfrac{3}{4}$.

故答案为$\dfrac{3}{4}$.

12. $(3,-2)$

解析：点$(-3,2)$关于原点对称的点的坐标是$(3,-2)$.

故答案为$(3,-2)$.

13. $y=2x+3$

解析：将函数$y=2x+1$的图象沿y轴向上平移2个单位长度后，所得的函数表达式为$y=2x+1+2=2x+3$，

故答案为$y=2x+3$.

14. $\begin{cases}x=2,\\y=3\end{cases}$

解析：∵一次函数$y=2x-1$和$y=kx+b$的图象交于点$P(2,3)$，

∴关于x,y的二元一次方程组$\begin{cases}y=2x-1,\\y=kx+b\end{cases}$的解是$\begin{cases}x=2,\\y=3,\end{cases}$

故答案为$\begin{cases}x=2,\\y=3.\end{cases}$

15. $(0,3)$

解析：由折叠可知，$AB=AB'$，$BC=B'C$，

∵点$A(-6,0)$，点$B(0,8)$，

∴$AB=\sqrt{(-6-0)^2+(0-8)^2}=\sqrt{36+64}=\sqrt{100}=10$，

则$AB'=10$.

∵点$A(-6,0)$，则$OA=6$，

∴$OB'=AB'-OA=10-6=4$.

设$OC=x$，则$BC=B'C=8-x$，

在$\mathrm{Rt}\triangle OCB'$中，$OC^2+OB'^2=B'C^2$，

即$x^2+4^2=(8-x)^2$，

解得$x=3$，即$OC=3$.

∵点C是OB上，OB在y轴上，

∴点C的坐标为$(0,3)$.

故答案为$(0,3)$.

16. $(-1,\sqrt{2}-1)$

解析：∵一次函数$y=x+\sqrt{2}$的图象与坐标轴分别交于A,B两点，

∴$A(-\sqrt{2},0)$，$B(0,\sqrt{2})$，

∴$OA=OB$，

∴$\angle PAO=\angle CBP=45°$.

∵$\angle OPC=45°$，$PC=PO$，

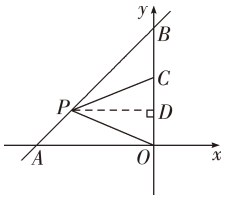
∴$\angle PCO=\angle COP=67.5°$，

∴$\angle BPC=\angle AOP=22.5°$，

∴$\triangle BPC\cong\triangle AOP(\mathrm{AAS})$，

∴$PB=OA=\sqrt{2}$.

过点P作$PD\perp y$轴，垂足为D，



则$PD=BD$，∴$PD^2+DB^2=PB^2$，即$PD=BD=1$，

∴$DO=OB-BD=\sqrt{2}-1$.

∵点P在第二象限，

∴点$P(-1,\sqrt{2}-1)$.

故答案为$(-1,\sqrt{2}-1)$.

17. (1)由表格可得：若从盒子里随机摸出一球，则摸到白球的概率约为0.6，故答案为0.6.

(2)估算盒子里约有白球$40\times0.6=24$(个).故答案为24.

(3)根据题意，得$24+2=50\%(40+x)$，

解得$x=12$，

答：推测x可能是12.

18. (1)被调查的学生总人数为

$8\div20\%=40$(人)，

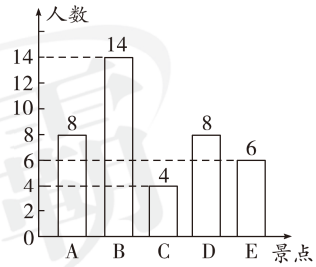
∴被调查的学生总人数为40人.

(2)“最想去景点D”的人数为

$40-8-14-4-6=8$(人)，

补全条形统计图如下：

旅游景点意向条形统计图



扇形统计图中表示“最想去景点D”的扇形圆心角的度数为

$\frac{8}{40}\times360°=72°$，

∴圆心角的度数为72°.

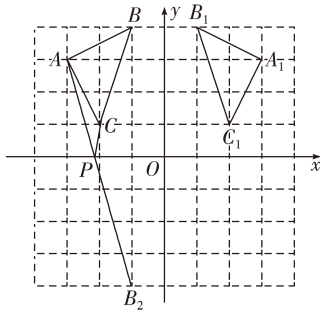
(3)$3\ 000\times\frac{14}{40}=1\ 050$(名)，

∴估计“最想去景点B”的学生人数为1 050名.

19. (1)点A的坐标是$(-3,3)$，点B关于x轴对称的点的坐标是$(-1,-4)$.

故答案为$(-3,3)$，$(-1,-4)$.

(2)如图，$\triangle A_1B_1C_1$即为所作.



(3)如图，作点B关于x轴的对称点B_2，连接AB_2，交x轴于点P，点P即为所作.

设直线AB_2的函数表达式为$y=kx+b$，

由题意，得$\begin{cases}3=-3k+b,\\-4=-k+b,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=-\dfrac{7}{2},\\ b=-\dfrac{15}{2},\end{cases}$

所以直线 AB_2 的函数表达式为 $y=-\dfrac{7}{2}x-\dfrac{15}{2}$,

令 $y=0$,则$-\dfrac{7}{2}x-\dfrac{15}{2}=0$,

解得 $x=-\dfrac{15}{7}$,

∴ 点 P 的坐标为 $\left(-\dfrac{15}{7},0\right)$.

20. (1)∵ $AD=CF$,

∴ $AD+CD=CF+CD$,

∴ $AC=DF$.

又∵ $AB=DE$,$\angle BAC=\angle EDF$,

∴ $\triangle ABC\cong\triangle DEF$(SAS).

(2)∵ $\angle A=40°$,$AB=AC$,

∴ $\angle ACB=\angle B=\dfrac{180°-\angle A}{2}=70°$.

∵ $\triangle ABC\cong\triangle DEF$,

∴ $\angle F=\angle ACB=70°$.

21. (1)∵ 点 $A(3,1)$在直线 $y_1=kx+4$ 上,

∴ $1=3k+4$,

解得 $k=-1$.

∵ 点 $A(3,1)$在直线 $y_2=x+a$ 上,

∴ $1=3+a$,

解得 $a=-2$,

∴ $k=-1$,$a=-2$.

(2)由(1)知,一次函数 $y_1=-x+4$ 与 $y_2=x-2$,

令 $x=0$,则 $y_1=4$,$y_2=-2$,

∴ 点 B 的坐标为$(0,4)$,点 C 的坐标为$(0,-2)$,

∴ $BC=4-(-2)=6$,

∴ $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}\times6\times3=9$.

22. (1)观察图象可知:甲、乙两地相距 420 km,$m=3+2=5$,

故答案为 420,5.

(2)设直线 CD 的函数表达式为 $y=kx+b$,

把 $C(5,270)$,$D(6.5,420)$代入,得

$\begin{cases}5k+b=270,\\ 6.5k+b=420,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=100,\\ b=-230,\end{cases}$

∴ 直线 CD 的函数表达式为 $y=100x-230$.

(3)设线段 OA 所在的直线的函数表达式为 $y=k_1x$,

把点 $A(7,420)$代入,得 $420=7k_1$,

解得 $k_1=60$,

∴ $y=60x$.

由题意,得 $60x-(100x-230)=10$,

解得 $x=5.5$,$x-5=0.5$,

或$(100x-230)-60x=10$,

解得 $x=6$,$x-5=1$,

答:小轿车停车休息后提速再行驶 0.5 或 1 h,与货车之间相距 10 km.

23. (1)根据题意,得

点 $A(4,0)$,$B(0,-3)$,

∴ $OA=4$.

∵ 点 E 与点 B 关于 x 轴对称,$OA=3OC$,

∴ $E(0,3)$,$OC=\dfrac{4}{3}$,

∴ $C\left(-\dfrac{4}{3},0\right)$.

把点 C 和点 E 的坐标代入一次函数 $y=kx+b$,得

$\begin{cases}-\dfrac{4}{3}k+b=0,\\ b=3,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=\dfrac{9}{4},\\ b=3,\end{cases}$

∴ 直线 CD 的函数表达式为 $y=\dfrac{9}{4}x+3$.

令$\dfrac{9}{4}x+3=\dfrac{3}{4}x-3$,

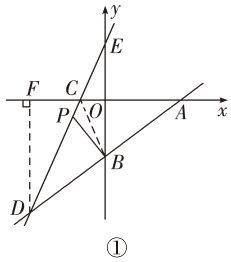
解得 $x=-4$,

∴ $y=\dfrac{3}{4}\times(-4)-3=-6$,

∴ 点 D 的坐标为$(-4,-6)$.

故答案为 $y=\dfrac{9}{4}x+3$,$(-4,-6)$.

(2)①如图①,过点 D 作 $DF\perp x$ 轴于点 F,连接 BC,



①

∴ $DF=6$.

∵ $OA=4$,$OC=\dfrac{4}{3}$,

∴ $AC=\dfrac{16}{3}$,

∴ $S_{\triangle ACD}=\dfrac{1}{2}AC\cdot DF=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{16}{3}\times6=16$.

∵ $A(4,0)$,$B(0,-3)$,$D(-4,-6)$,

∴ 点 B 是线段 AD 的中点,

∴ $S_{\triangle DBC}=S_{\triangle ACB}$.

当点 P 在线段 CD 上时，则有 $S_{\triangle DBP}=\frac{3}{7}S_{\triangle ACD}$，

$\because S_{\triangle DBP}=\frac{1}{2}(x_P-x_D)\cdot BE$，

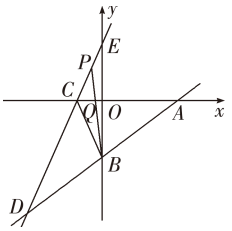
$\therefore \frac{1}{2}(x_P+4)\times 6=\frac{3}{7}\times 16$，

解得 $x_P=-\frac{12}{7}$，

$\therefore P\left(-\frac{12}{7},-\frac{6}{7}\right)$；

当点 P 在线段 CE 上时，设直线 BP 与 x 轴交于点 Q，如图②，

此时有 $S_{\triangle ABQ}=\frac{3}{7}S_{\triangle ACD}$，



②

$\because S_{\triangle ABQ}=\frac{1}{2}AQ\cdot BO$，

$\therefore \frac{1}{2}AQ\times 3=\frac{3}{7}\times 16$，解得 $AQ=\frac{32}{7}$，

$\therefore OQ=\frac{32}{7}-4=\frac{4}{7}$，

$\therefore Q\left(-\frac{4}{7},0\right)$，

$\therefore$ 直线 BQ 的函数表达式为 $y=-\frac{21}{4}x-3$.

令 $\frac{9}{4}x+3=-\frac{21}{4}x-3$，

解得 $x=-\frac{4}{5}$，

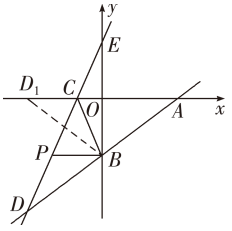
$\therefore P\left(-\frac{4}{5},\frac{6}{5}\right)$.

综上所述，若直线 BP 将 $\triangle ACD$ 的面积分为 3∶4 两部分，点 P 的坐标为 $\left(-\frac{12}{7},-\frac{6}{7}\right)$ 或 $\left(-\frac{4}{5},\frac{6}{5}\right)$.

②存在，理由如下：

将 $\triangle BPD$ 沿着直线 BP 翻折，使得点 D 恰好落在直线 AB 上方的坐标轴上，分三种情况：

当点 D 落在 x 轴负半轴上 D_1 处，如图③，



③

由折叠性质可知，$\angle DBP=\angle D_1BP$，$BD=BD_1$，

由题意可知，$OB=3$，$OA=4$，

则 $AB=5$，

$\therefore BD=AB=5$，

$\therefore BD_1=5$，

$\therefore OD_1=4$，

$\therefore \triangle ABO\cong\triangle D_1BO(\mathrm{SSS})$，

$\therefore \angle OAB=\angle OD_1B$.

$\because \angle DBD_1=\angle OAB+\angle OD_1B$，

$\therefore \angle OD_1B=\angle D_1BP$，

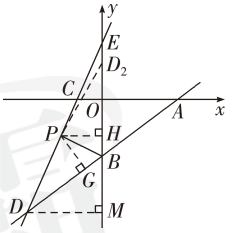
$\therefore BP/\!/x$ 轴，

$\therefore$ 点 P 的纵坐标为 -3，

$\therefore P\left(-\frac{8}{3},-3\right)$.

当点 D 落在 y 轴上 D_2 处，如图④，

过点 P 作 $PG\perp AD$ 于点 G，作 $PH\perp y$ 轴于点 H，过点 D 作 $DM\perp y$ 轴于点 M，



④

由折叠性质，得 BP 平分 $\angle DBD_2$，

$\therefore PG=PH$.

$\because S_{\triangle DBE}=S_{\triangle BEP}+S_{\triangle BDP}$，

$\therefore \frac{1}{2}\cdot BE\cdot DM=\frac{1}{2}\cdot BD\cdot PG+\frac{1}{2}\cdot BE\cdot PH$，

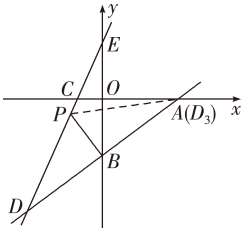
即 $\frac{1}{2}\times 6\times 4=\frac{1}{2}\times 5\times PG+\frac{1}{2}\times 6\times PH$，

解得 $PG=PH=\frac{24}{11}$，

$\therefore P\left(-\frac{24}{11},-\frac{21}{11}\right)$.

当点 D 落在 x 轴正半轴上 D_3 处，如图⑤，

此时，点 A 和点 D_3 重合，不符合题意，舍去.



⑤

综上所述，存在点 P，将 $\triangle BPD$ 沿着直线 BP 翻折，使得点 D 恰好落在直线 AB 上方的坐标轴上，此时点 P 坐标为 $\left(-\frac{8}{3},-3\right)$ 或 $\left(-\frac{24}{11},-\frac{21}{11}\right)$.